

爆破数字档案馆

测试用例

文 件 状 态： [] 草 稿 [√] 正 式 发 布 [] 正 在 修 改	文 件 标 识：	BlastingDigitalArchives_TES T_CASE
	当 前 版 本：	1.0
	作 者：	兰 翀、甄 坡
	完 成 日 期：	2010-12-09

目 录

- 1 UI 测试..... 3
 - 1.1 界面布局测试 3
 - 1.2 列表测试 3
- 2 注册/登录模块测试用例..... 4
 - 2.1 注册测试 4
 - 2.2 登录测试 6
- 3 搜索模块测试用例 7
 - 3.1 精确查询 7
 - 3.2 模糊查询 8
- 4 文件管理模块测试用例 9
 - 4.1 上传文件测试 9
 - 4.2 文件浏览及下载测试 10
- 5 文本框模块测试用例 10
- 6 软件管理测试用例 12
- 7 人员管理测试用例 12
 - 7.1 角色权限管理测试用例 12
 - 7.2 添加人员测试 13
 - 7.3 人员维护测试用例 14
 - 7.4 修改个人资料模块测试用例 15
- 8. 性能测试..... 16

1 UI 测试

1.1 界面布局测试

用例 ID	D1001		用例名称	UI 测试
用例描述	本测试用例用来测试用户界面的色彩搭配、整体布局、行距、对齐，样式统一等等，同时测试控件是否合理，提示信息和页面信息是否有语法错误。			
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果	
TC001	进入数字档案馆的各界面	查看文字内容	① 各种介绍文字、注册的协议条款的内容一致 ② 各处相同含义文字如标题栏文字、弹出窗口文字、菜单名称、功能键文字等的内容一致	
TC002		查看文字样式	各类文字字体、字号、样式、颜色、文字间距、对齐方式等样式一致	
TC003		查看控件是否合理	① Button 的样式整体统一，要选取一种风格并且可用 ② 单选框的默认情况要统一 ③ 日期控件的控件颜色、样式统一，点击控件、文本框均应弹出日期选择框 ④ 下拉选择框的默认情况要统一	
TC004		查看提示信息	① 静态文字与它的提示信息一致性，例如静态文字为‘用户名’，出错信息显示‘用户名’ ② 空值时，出错信息要统一，如“静态文字”不能为空 ③ 必填项提示信息采用统一标志 ④ 出现录入错误时，出错信息要统一，如“静态文字”格式不符合要求	

1.2 列表测试

用例 ID	D1002		用例名称	列表测试
用例描述	本测试用例用来测试列表是否正确显示			
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果	
TC005	确认页面的默认排序方式		按访问量降序排列	
TC006	验证含 link 的列	点击“专家姓名”	显示专家的详细信息	
TC007	验证第 2 页/共 8 页 每页 10 条/共		统计数据正确	

	50 条中的分页数据		
TC008	验证首页、上一页、下一页、尾页的 link	点击标签	在当前上下文有意义时显示，否则隐藏或显示为文本标签
TC009	分页显示		正确显示
TC010	输入小于等于总页数的页码	在“到第□/10 页”填中入 2，点击“确定”按钮	跳转到第 2 页
TC011	输入大于总页数的页码	在“到第□/10 页”填中入 11，点击“确定”按钮	提示请求页数超过范围
TC012	输入 0 页码	在“到第□/10 页”填中入 0，点击“确定”按钮	提示请求页数超过范围
TC013	输入空格或其他字符（除阿拉伯数字以外）	在“到第□/10 页”填中输入空格，点击“确定”按钮	页面提示输入正确的数字
TC014	统计每页显示的项的正确性	选择每页显示 20 项	统计每页显示 20 项档案信息

2 注册/登录模块测试用例

2.1 注册测试

用例 ID	D1003	用例名称	注册测试
用例描述	本测试用例用来测试保存用户信息的注册模块是否工作正常。		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC005	必填项分别为空注册	在必填项中输入空信息	提示必须输入必填项信息
TC006	用户名含有非法字符注册	@%*()99 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	提示用户名格式不正确，用户名为 6—18 位的数字、下划线和字母组合
TC007	用户名长度为【最小值】-1，进行注册	Hello 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCDEF	提示用户名长度为 6—18 位的数字、下划线和字母组合

		1234	
TC008	用户名长度为【最大值】+1，进行注册	Yonghuchangduwei1920 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	提示用户名长度为 6-20 位
TC009	密码长度为【最小值】-1，进行注册	pipi 12345 12345 <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	提示密码长度为 6-20
TC010	用户名和密码长度都为【最大值】，进行注册，且用户名和密码一致	Yonghuchangduwei1920 Yonghuchangduwei1920 Yonghuchangduwei1920 <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	注册成功，进入系统
TC011	用户名和密码长度都为【最小值】，进行注册	labula 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCD 1234	注册成功，进入系统
TC012	两次输入密码不一致进行注册	labula 123456 654321 <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	提示两次密码输入不一致
TC013	密码含有非法字符注册	labula 1@1@1@ 1@1@1@ <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	提示密码格式不正确
TC014	邮箱格式不正确进行注册	labula 123456 654321 123163@abc ABCDEF 1234	提示邮箱格式不正确
TC015	验证码不正确	labula	提示验证码不正确

	进行注册	123456 654321 <u>123@163.com</u> ABCDEF 4321	
TC016	用户名和密码长度在【最小值,最大值】之间,进行注册	Labula1 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCDEF 2345	注册成功,进入系统
TC017	用已经注册的用户名进行注册	labula 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCDEF 1234	提示用户名已存在
TC018	改变已存在用户的用户名的大小写进行注册	LABULA 123456 123456 <u>123@163.com</u> ABCDEF 2345	注册成功,进入系统
TC019	tab 按键是否正确响应	注册时按下 Tab 键	跳到下一选项

2.2 登录测试

用例 ID	D1004		用例名称	登录测试
用例描述	本测试用例用来测试用户使用该系统的入口——登录模块是否工作正常。			
用例入口	在用例 D1002 的基础上进行			
测试用例 ID	场景	测试步骤		预期结果
TC020	使用错误的用户名登录	皮皮(未注册) 123456		提示用户名不存在
TC021	使用合法用户名和密码登录	yangguang 999999		登录成功，进入系统
TC022	使用错误的密码登录	yangguang 9999		提示密码错误
TC023	用户名和密码均为空登录	用户名为空 密码为空		提示输入用户名和密码

TC024	用户名为空登录	用户名为空 123456	提示输入用户名
TC025	密码为空登录	yangguang 密码为空	提示输入密码
TC026	使用大写用户名登录	Yangguang 999999	登录成功，进入系统
TC027	使用大写密码登录	lenny Lenny	提示密码错误
TC028	在合法用户名或密码前插入空格	yangguang 999999	提示用户名不存在
TC029	在合法用户名或密码中间插入空格	yang guang 999999	提示密码不正确
TC030	在合法用户名或密码后插入空格	yangguang +空格 999999+空格	提示用户名密码不正确
TC031	使用已删除的用户名登录	pipi（已删除） 1234	提示输入正确的用户名或密码
TC032	用户名中含有全角字符登录	l e n n y l e n n y	提示输入正确的用户名或密码
TC033	Tab 或 Enter 键是否正确响应	按下 tab 键	鼠标光标跳转下一行
TC034	登录后正确显示网页	以“hxy”、“123”登录系统， 显示 hxy 的信息	显示“企业信息修改”页面

3 搜索模块测试用例

3.1 精确查询

用例 ID	D1005		用例名称	精确查询测试
用例描述	本测试用例用来测试用户使用关键词来搜索内容			
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行			
测试用例 ID	场景	测试步骤		预期结果
TC035	验证搜索条件为空	文本框为空，所在省市也为空， 点击查询		显示档案馆内所有的专家信息
TC036	文本框为空的搜索	文本框为空，选择广东省，点击 查询		显示所有所在地为广东省的专家 信息
TC037	所在省市为空，以数据库中不存在的专家姓名搜索	在文本框中输入 hellokitty，点击 查询		提示查询结果为空

TC038	所在省市为空，以数据库中存在的专家姓名搜索	在文本框中输入“史家育”，点击查询	显示所有的姓名为“史家育”的专家信息
TC039	栏目导航—>按地区分类	选择“北京”	显示所有地区在“北京”的专家信息
	栏目导航—>按职称分类	选择“研究员”	显示所有职称是“研究员”的专家信息
TC039	验证姓名前插入空格	在文本框中输入“ 史家育”，点击查询	提示查询结果为空
TC040	验证姓名中插入空格	在文本框中输入“史 家育”，点击查询	提示查询结果为空
TC041	验证姓名后插入空格	在文本框中输入“史家育 ”，点击查询	提示查询结果为空
TC042	匹配的组合查询条件搜索	在文本框中输入“史家育”，所在省市下拉框选择湖北	显示姓名为“史家育”，所在省为湖北的专家信息
TC043	不匹配的组合查询条件搜索	在文本框中输入“史家育”，所在省市下拉框选择广东，点击查询	提示查询结果为空
TC044	高级检索->验证所有搜索条件为空	所有搜索条件为空，点击普通检索	提示左侧选择档案类别
TC045	高级检索->选择档案馆类别，关键词为空	选择“爆破工程馆”，其余搜索条件为空	显示所有爆破工程馆里的档案信息

3.2 模糊查询

用例 ID	D1006		用例名称	模糊查询测试
用例描述	本测试用例用来测试用户使用不完备的关键词来模糊查询内容			
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行			
测试用例 ID	场景	测试步骤		预期结果
TC046	模糊查询	在文本框中输入“史家”，点击查询		显示所有姓名以“史家”开头的专家信息
TC047	含特殊字符的模糊查询	在文本框中输入“王*”，点击查询		提示查询结果为空
TC048	对大小写敏感的测试	输入“Asdas”，点击查询		提示查询结果为空
TC049	对全角半角敏感的测试	文本框中输入“a s d a s”，点击查询		提示查询结果为空
TC050	高级检索->按题名模糊查询	“爆破工程馆”“题名” “模糊” “爆破”		显示所有标题跟“爆破”有关的档案

TC051	按题名精确查询	“爆破工程馆”“题名” “精确” “爆破”	查询结果为空
TC052	按作者名模糊查询	“爆破工程馆”“作者名” “模糊” “史”	显示爆破工程馆中作者姓“史”的档案列表
TC053	按作者名模糊查询	“爆破工程馆”“题名” “精确” “史”	查询结果为空
TC054	超出时间区间	选择日期从“1959-12-31”到 “2001-01-31”	提示日期范围为“1960-01-01”到 “2011-10-06”
TC055		选择日期从 “1960-01-01”到“2011-10-07”	提示日期范围为“1960-01-01”到 “2011-10-06”
TC056		选择日期从 “1960-01-01”到“2011-10-06”	通过日期验证（不报错）
TC057	快速检索	在检索词中输入“005”	显示与005有关的档案
TC058	新的搜索		每一次新的搜索执行，都应该去除 分页，显示第一页、并回到进入页 面时的默认排序方式
TC059	直接检索->一种档案 类别	选择爆破工程馆，点击直接检 索按钮	显示所有爆破工程馆里的档案
TC060	直接检索->子类别查 询	选择爆破工程馆，子类别选择 水下深孔，点击直接检索按钮	显示所有水下深孔的档案
TC061	访问量自增	浏览 asdas 的专家信息	浏览次数应该增加 1

4 文件管理模块测试用例

4.1 上传文件测试

用例 ID	D1007	用例名称	上传文件测试
用例描述	本测试用例用来测试能否正确上传文件		
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC062	上传正确类型、大小合适的图片	上传一种 jpg 或 gif 的格式图片，大小为 4.8M	上传成功
TC063	文件类型错误，文件大小合适的校验	上传.doc、.xls、ppt、bmp、jpeg、psd、tiff、tga、png、swf、svg、pcx、	提示“只能上传 jpg 或 gif 格式图片”

		dxf、wmf、emf、lic、eps、.txt 等格式文件，文件大小合适	
TC064	上传大小为【最大值】的文件	上传一种 jpg 或 gif 的格式图片，文件大小为 5M	结果为上传成功
TC065	上传大小大于【最大值】的文件	上传一种 jpg 或 gif 的格式图片，文件大小为 5.1M	提示图片格式过大
TC066	上传大小为 0 的文件	文件类型和文件大小合法，上传一个 0kb 的图片	提示信息：“请重新上传文件，或者是不能上传 0kb 的图片”
TC067	上传一个正在使用中的图片	打开该图片，再上传该图片	上传成功
TC068	手动输入一个存在的图片地址	输入 C:\a.jpg 点击上传	上传成功
TC069	手动输入一个不存在的图片地址	输入 g:\a.jpg，点击上传，	提示正确选择要上传的文件

4.2 文件浏览及下载测试

用例 ID	D1008	用例名称	文件浏览及下载测试
用例描述	本测试用例用来测试能否正确上传文件		
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC070	文件下载	选择文件名，右键另存为	可以下载此文件
TC071	文件下载	再次下载文件	下载次数增加 1
TC072	原文档下载	单击原文档下载按钮	在页面打开（还是提示下载？）
TC073	文件下载	直接打开文件	应该正确显示软件信息
TC074	文件浏览	本机没有安装 pdf 工具，单击 pdf 文件	不能打开，同时给出正确的提示
TC075	文件浏览	本机安装了 pdf 工具，打开文件	文件能正确显示
TC076	文件下载	下载文件，保存在本地计算机中	文件能正确显示
TC077	文件下载	取消下载	下载次数没有增加

5 文本框模块测试用例

用例 ID	D1008	用例名称	文件浏览及下载测试
-------	-------	------	-----------

用例描述	本测试用例用来测试能否正确上传文件			
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行			
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果	
TC078	允许回车换行	点击“安全馆 005”在用户评论框中输入“hello”，回车	光标跳到下一行	
TC079	保存后再显示	编辑完后，点击评论，查看	保持输入时的格式	
TC080	档案馆查看分享	选择 2 分，编辑完后，点击发布分享	显示分享信息	
TC081	仅输入回车换行或空格	文本框中仅输入回车换行或空格，点击保存	系统提示输入评论内容	
TC082	文本框为日期型	验证日期格式	手动输入日期“2000.1.1”	提示日期格式不正确
TC083		验证日期格式	手动输入日期“2000-1-1”	通过日期验证
TC084		验证日期格式	手动输入日期 2000 年 1 月 1 日	提示日期格式不正确
TC085		合法性检查	输入 2000-01-0	提示日期格式不正确
TC086			输入 2000-01-32	提示日期格式不正确
TC087			月分别输入 1,3,5,7,8,10,12、日输入 31	通过日期验证
TC088			月分别输入 4、6、9、11，日输入 30	通过日期验证
TC089			月分别输入 4、6、9、11，日输入 31	提示日期格式不正确
TC090			输入 1999-2-28	通过日期验证
TC091			输入 1999-2-29	提示日期格式不正确
TC092			输入 2000-2-29	通过日期验证
TC093			输入 2000-2-30	提示日期格式不正确
TC094			输入 2000-12-01	通过日期验证
TC095			输入 2000-13-01	提示日期格式不正确
TC096		验证日期区间	选择发证日期为“2000-01-01”，上次年审时间为“1990-01-02”	提示日期输入不正确

6 软件管理测试用例

用例 ID	D1009	用例名称	软件管理测试
用例描述	本测试用例用来测试软件功能模块是否正常工作		
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC097	软件信息为空	软件名称、平台要求、使用语言、应用描述都为空，点击“提交”按钮	提示必填信息不能为空
TC098	软件信息中输入空格或特殊字符	在软件名称、平台要求、使用语言、应用描述文本框中输入 1~25 个空格，点击“提交”按钮	提示输入有效的软件信息
TC099	测试文本框的长度	参照文本框模块的测试用例	文本框的长度与提示的信息规格一致
TC100	按最大值长度输入软件信息	在软件名称、平台要求、使用语言中输入“一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五”，应用描述中输入“25 个字”	提示添加成功，并在软件管理列表中显示该项信息
TC101	测试“修改”按钮	点击“aa”软件后的“修改”按钮	显示“aa”软件的详细信息，并可以修改软件信息
TC102	修改界面测试		必填项用*标识
TC103	测试“修改”->“返回”按钮	修改“aa”软件后，点击“返回”按钮	返回到“软件管理”页面
TC104	测试“删除”按钮	点击“aa”软件后的“删除”按钮	成功删除此软件
TC105	下载本机上存有的软件	点击软件下载列表中的“点击下载：converse”	下载软件
TC106	下载本机上不存在软件	点击软件下载列表中的“点击下载：converse”	提示下载不成功（未找到文件）

7 人员管理测试用例

7.1 角色权限管理测试用例

用例 ID	D1010	用例名称	角色权限管理测试
-------	-------	------	----------

用例描述	本测试用例用来测试对角色的权限管理是否正常工作		
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC107	新角色录入—>必填项为空	角色名、角色字符简称都为空	提示必填信息不能为空
TC108	新角色录入—>角色名输入空格	1234	提示角色名格式不正确
TC109	新角色录入—>角色名输入特殊字符	@#¥!%^& 1234	提示角色名格式不正确
TC110	新角色录入—>角色字符简称输入空格	bnm	提示角色字符简称格式不正确
TC111	新角色录入—>角色字符简称提示信息		大于等于 4 个字符
TC112	新角色录入—>角色字符简称输入特殊字符或全角字符	bnm ¥%……&	提示角色字符简称格式不正确
TC113	新角色录入—>角色字符简称长度为【最小值】-1	bnm 122	提示角色字符简称格式不正确
TC114	新角色录入—>角色字符简称长度为【最小值】	bnm 1232	提示新增角色成功
TC115	测试“取消”按钮	1234 1234 abcdefg 点击“取消”按钮	所有文本框清空
TC116	角色管理列表->测试“编辑”按钮	点击角色名为“1234”后的“编辑”按钮	跳转到编辑角色页面，编辑角色信息， 点击更新
TC117	角色管理列表->测试“删除”按钮	点击角色名为“1234”后的“删除”按钮	成功删除此角色
TC118	角色管理列表->测试“分配权限”按钮	点击角色名为“bnm”后的“分配权限”，勾选“专家管理”	提示授权成功
TC119	角色管理列表->测试“分配权限”按钮	点击角色名为“bnm”后的“分配权限”，反选“专家管理”	提示撤权成功

7.2 添加人员测试

用例 ID	D1011	用例名称	角色权限管理测试
用例描述	本测试用例用来测试人员是否添加成功		

用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC120	必填项为空	所有文本框都为空	提示必填信息不能为空
TC121	必填项输入空格	姓名、安全作业证编号、住址等等都输入空格	提示必须输入有效的信息
TC122	下拉列表选项	爆破人员工程师专用字段	作业级别包括 a、b、c，职称包括初级、中级、高级
TC123	器材录入企业的下拉列表	企业所在省市选择“河北”	成功添加器材

7.3 人员维护测试用例

用例 ID	D1012	用例名称	人员维护测试
用例描述	本测试用例用来测试人员是否正常工作		
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC124	验证搜索条件为空	姓名、安全作业证号都为空，其余默认	提示必填信息不能为空
TC125	以数据库中不存在的姓名搜索	在姓名栏中输入“helloworld”，点击搜索	查询结果为空
TC126	以数据库中存在的姓名搜索	在姓名栏中输入“兰翀”，点击搜索	显示姓名含有“兰翀”的爆破人员的列表
TC127	以数据库中不存在的安全作业证号搜索	在安全作业证号中输入“10086”，点击搜索	查询结果为空
TC128	以数据库中存在的安安全作业证号搜索	在安全作业证号中输入“234324”，点击搜索	显示此爆破人员的详细信息
TC129	按性别进行搜索	选择“男”	显示男性爆破人员的信息列表
TC130	按人员类型进行搜索	选择“工程师”	显示所有工程师的信息列表
TC131	模糊搜索	在姓名中输入“刘”	显示所有姓名中含有“刘”的爆破人员
TC132	组合搜索	在安全证号中输入“1”，性别选择“男”	显示安全证号中含有 1 并且为男性的爆破人员列表
TC133	测试“禁用”按钮	点击列表中第一项中的“禁用”按钮	提示账户停用成功，页面显示状态为“禁用”

TC134	测试“启用”按钮	点击列表中第一项中的“启用”按钮	提示账户启用成功，页面显示状态为“启用”
TC135	测试“修改”按钮	点击列表中第一项中的“修改”按钮	可以修改该会员信息
TC136	测试“修改”->“修改”按钮	点击“工作单位”->“重新选择”，选择“北京->中国矿业大学”，点击“提交”	提示修改资料成功，并显示修改后的信息
TC137	测试“删除”按钮	点击列表中第一项中的“删除”按钮	删除该会员
TC138	测试“修改”->“返回”按钮	修改资料后点击“返回”按钮	返回显示列表页面
TC139	测试“企业信息维护”->“修改”->“返回”按钮		“返回”按钮应与“修改”的文字格式保持一致

7.4 修改个人资料模块测试用例

用例 ID	D1013	用例名称	人员维护测试
用例描述	本测试用例用来测试人员是否正常工作		
用例入口	在用例 D1003 的基础上进行		
测试用例 ID	场景	测试步骤	预期结果
TC140	新密码为空进行修改	1234	提示输入新密码
TC141	不输入旧密码进行修改	123456 123456	提示输入旧密码
TC142	新密码长度为【最小值】进行修改	123456 1234 1234	修改成功
TC143	输入错误的旧密码进行修改	654321 123456 123456	提示旧密码输入错误
TC144	新密码长度为【最小值】-1，进行修改	1234 123 123	提示密码长度不正确
TC145	新密码长度为【最大值】，进行修改	123456 Yonghuchangduw16 Yonghuchangduw16	修改成功
TC146	新密码长度为【最大值】+1，进行修改	1234 Yonghuchangduws17	提示密码长度不正确

		Yonghuchangduws17	
TC147	新密码与重复新密码不一致进行修改	123456 654321 654322	提示两次密码输入不一致
TC148	新密码中输入非法字符，进行修改	123456 1@1@1@ 1@1@1@	提示密码格式不正确
TC149	新密码长度在【最小值，最大值】之间	123456 654321	修改成功
TC150	tab 按键是否正确响应	修改时按下 Tab 键	跳到下一选项

8. 性能测试

目前，XXX 与 XXX 合力研发的数字爆破档案馆系统已成功上线，从而测振爆破的信息管理逐步走上了数字化、集中管控的道路。后续，XXX 等其他单位也将分布进入数字档案馆，从而势必出现新业务系统信息大量增长的态势。

随着系统日趋稳定、成熟，系统的性能问题也逐步成为了我们关注的焦点：大数据量的“冲击”，系统能稳定在什么样的性能水平，能否经受住“考验”，这些问题需要通过一个完整的性能测试来给出答案。

本《性能测试报告》即是基于上述考虑，参考科学的性能测试方法而撰写的，用以指导系统的性能测试，确定系统的响应时间、吞吐量、支持的最大并发用户数等性能指标，开发人员可以依据性能测试结果对系统进行进一步的调优。

8.1 系统性能测试概述

8.1.1 被测系统定义

数字爆破档案馆将原有的以纸张为载体的档案信息进行数字化处理后，通过多层面的信息采集，建成行业综合信息资源库，实现海量公共信息的资源共享和私有档案的安全保存和管理，并通过网络实现数字档案信息远程存放检索、查阅和管理等功能。

在本次测试中，在本次测试中，将针对上述的功能进行压力测试，检查并评估在模拟环境中，系统对负载的承受能力，在不同的用户连接情况下，系统地吞吐能力和响应能力，以及在预计的数据容量中，系统能够容忍的最大用户数。

8.1.1.1 功能简介

数字爆破档案馆主要功能如下：

-  用户管理
-  企业专栏
-  专家专栏
-  档案管理
-  器材管理
-  人员馆
-  与外部系统接口
-  软件管理

8.1.1.2 性能测试指标

本次测试是针对爆破数字档案馆的性能特征和系统的性能调优而进行的，主要需要获得如下的测试指标。

1. 系统的响应能力：即在各种负载压力情况下，系统的响应时间，也就是从客户端交易发起，到服务器端交易应答返回所需要的时间，包括网络传输时间和服务器处理时间。
2. 应用系统的吞吐率：即应用系统在单位时间内完成的交易量，也就是在单位时间内，应用系统针对不同的负载压力，所能完成的交易数量。
3. 应用系统的负载能力：即系统所能容忍的最大用户数量，也就是在正常的响应时间中，系统能够支持的最多的客户端的数量。

8.1.2 系统结构及流程

爆破数字档案馆业务系统在实际应用中的体系结构跟本次性能测试所采用的体系结构是一样的，流程也完全一致的。不过，由于硬件条件的限制，本次性能测试的硬件平台跟实际应用环境略有不同。

8.1.2.1 系统总体结构

系统的功能模块图如下所示：

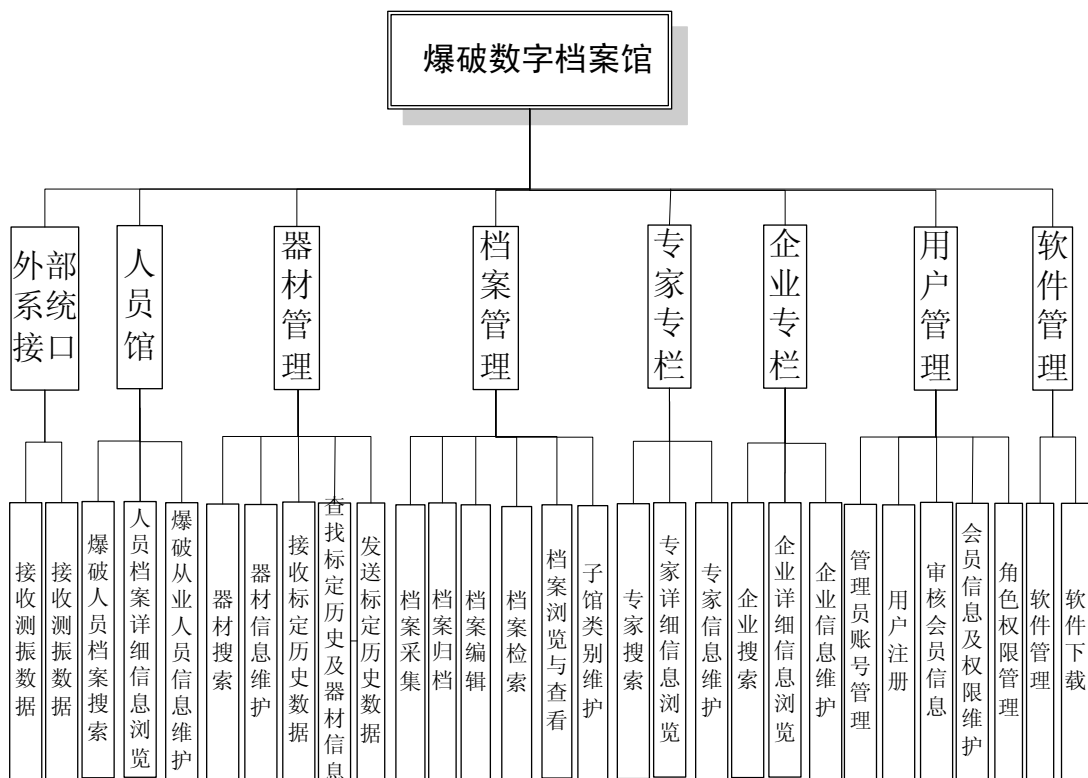


图 1.1

8.1.2.2 关键点描述（KP）

本次性能测试的关键点，就是查看爆破数字档案馆业务系统在并发压力下的表现，即：支持的并发用户数目和并发用户发送频率，以及在较大压力下，系统的处理能力，并找出各类处理过程的性能瓶颈。

8.1.3 性能测试环境

本次性能测试环境与真实运行环境基本一致，都运行在同样的硬件和网络环境中，数据库是真实环境数据库的一个复制（或缩小），本系统采用标准的 CS 结构，客户端都是通过浏览器访问应用系统。

其中具体的硬件和网络环境如下：

- 服务器 IP： 121.32.133.14
- 服务器设备：
- 操作系统：
- 网络环境：LAN（100M）
- 客户端内存：(R)2 CPU2.0GHz
- 测试工具： BadBoy + Jmeter-2.5.1

8.2 性能测试

从广泛意义上讲性能测试包括：压力测试、稳定性测试、负载能力测试和可扩展性测试等。在不同应用系统的性能测试中，需要根据应用系统的特点和测试目的的不同来选择具体的测试方案，本次系统的性能测试主要是采用通常的压力测试模式来执行的，即：逐步增加压力，查看应用系统在各种压力状况下的性能表现。

8.2.1 压力测试

在性能测试中，压力测试主要是为了获取系统在较大压力状况下的性能表现而设计并实现的，压力测试主要是获取系统的性能瓶颈和系统的最大吞吐率。

8.2.1.1 压力测试概述

本次压力测试是指针对现行的档案馆核心业务系统处理能力的测试，检验系统的吞吐率。检查在日间访问高峰时期，并发用户数较多的时候的处理能力等等。

8.2.1.2 测试目的

压力测试的目的就是检验系统的最大吞吐量，检验现行的业务系统在各种压力下的运行状况，检验系统的运行瓶颈，获取系统的处理能力等等。

本次针对爆破数字档案馆核心业务系统所进行的压力测试的测试目的为：

- ✚ 给出系统当前的性能状况
- ✚ 定位新业务系统性能瓶颈或潜在性能瓶颈
- ✚ 总结一套合理的、可操作的性能测试方案，为后续的性能测试工作提供基本思路

8.2.1.3 测试方法及测试用例

使用 Apache 的性能测试软件 Jmeter，利用 Badboy 对现行的业务系统进行脚本录制，利用 Jmeter 测试回放、逐步加压和跟踪记录，管理各平台的调用，发起各种请求，并跟踪记录服务器端的运行情况，返回给客户端的运行结果。

针对每个模块设计的测试案例，都将采用逐步加压和瞬间加压两种客户端连接方式进行，查看服务器端在客户端的连接数量变化过程中对应的处理能力，测试运行安排如下：

-
- ✚ 每隔 2 秒增加 1 个用户连接，最多增加到 200 个用户，查看并记录运行情况
 - ✚ 每隔 2 秒增加 2 个用户连接，最多增加到 200 个用户，查看并记录运行情况
 - ✚ 一次性连接 10 个用户，查看记录运行情况
 - ✚ 一次性连接 100、500、1000 个用户，查看记录运行情况

8.2.1.4 测试指标及期望

在本次性能测试中，各类测试指标包括测试中应该达到的某些性能指标，这些性能指标均是来自应用系统设计开发时遵循的业务需求，当某个测试的某一类指标已经超出了业务需求的要求范围，则测试已经达到目的，即可终止压力测试。

8.2.1.4.1 应用软件级别的测试指标：

1) 操作的执行情况

- ✚ 操作的平均响应时间（期望值：<15s）
- ✚ 操作的最大响应时间（期望值：<30s）
- ✚ 平均每秒处理数量（分别记录单位时间内成功、失败和停止的数量）
- ✚ 操作成功率（期望值：>95%）
- ✚ 不同并发用户数的状况下的上述记录值

2) 测试结果分析情况

- ✚ 单笔记录的处理时间（期望值：<15s）
- ✚ 单位时间内的处理交易笔数（期望值：>10 个）
- ✚ 某个时间段内的交易处理数量
- ✚ 单笔能处理的最大数据量
- ✚ 在每个交易处理中最大（最耗时）的模块
- ✚ 在不同数量的测试数据基础上的上述记录值

8.2.1.4.2 网络级别的测试指标：

- ✚ 吞吐量：单位时间内网络传输数据量
- ✚ 冲突率：在以太网上监测到的每秒冲突数

8.2.1.4.3 操作系统级别的测试指标

- ✚ 进程/线程交换率：进程和线程之间每秒交换次数
- ✚ CPU 利用率：即 CPU 占用率（%）
- ✚ 系统 CPU 利用率：系统的 CPU 占用率（%）
- ✚ 用户 CPU 利用率：用户模式下的 CPU 占用率（%）
- ✚ 磁盘交换率：磁盘交换速率
- ✚ 中断速率：CPU 每秒处理的中断数
- ✚ 读入内存页速率：物理内存中每秒读入内存页的数目

-
- ✚ 写出内存页速率：每秒从物理内存中写到页文件中的内存页数目或者从物理内存中删掉的内存页数目
 - ✚ 内存页交换速率：每秒写入内存页和从物理内存中读出页的个数
 - ✚ 进程入交换率：交换区输入的进程数目
 - ✚ 进程出交换率：交换区输出的进程数目

8.2.1.4.4 数据库级别的测试指标

- ✚ 数据库的并发连接数：客户端的最大连接数
- ✚ 数据库锁资源的使用数量

8.2.1.5 测试数据准备

8.2.1.5.1 案例数据：满负荷压力

根据测试系统的硬件条件，选择满负荷的压力，在系统的资源使用基本维持在90%左右的状况下，测试核心业务系统的处理能力。

8.2.1.6 运行状况记录

记录可扩展性测试中的测试结果及其系统的运行状况。除了记录测试指标以外，应该结合测试实时记录系统各个层次的资源和参数。主要包括：

- ✚ 硬件环境资源
- ✚ 服务器操作系统参数
- ✚ 网络相关参数
- ✚ 数据库相关参数：具体数据库参数有所不同，结合各个数据库独有的特点记录

8.3 测试过程

爆破数字档案馆系统的性能测试共计执行了2次，两次执行的脚本流程作了调整。其他的环境和数据都一样。在测试数据准备完备以后，第一次测试中，操作流程为每次操作（查询，浏览，编辑等）都执行用户登录操作，第二次测试中，操作流程为先进行用户登录，然后每次操作都不再执行用户登录。

8.3.1 基本术语及公式

8.3.1.1 术语及缩写

测试时间：一轮测试从开始到结束所使用的时间；

并发线程数：测试时同时访问被测系统的线程数。注意，由于测试过程中，每个线程都是以尽可能快的速度发请求，与实际用户的使用有极大差别，所以，此数据不等同于实际使用时的并发用户数；

每次时间间隔：测试线程发出一个请求，并得到被测系统的响应后，间隔多少时间发出下一次请求；

平均响应时间：测试线程向被测系统发请求，所有请求的响应时间的平均值；

处理能力：在某一特定环境下，系统处理请求的速度；

cache 影响系数：测试数据未必如实际使用时分散，cache 在测试过程中会比实际使用时发挥更大作用，从而使测试出的最高处理能力偏高，考虑到这个因素而引入的系数；

用户习惯操作频率：根据用户使用习惯估算出来的，单个用户在一段时间内，使用此类功能的次数。通常以一天内某段固定的高峰使用时间来统计，如果一天内没有哪段时间是固定的高峰使用时间，则以一天的工作时间来统计；

预期平均响应时间：由用户提出的，希望系统在多长时间内响应。注意，这个值并不是某一次访问的时间，而是一段多次访问后的平均值；

最大并发用户数：在给定的预期平均响应时间下，系统最多能支持多少个并发用户。这个数据就是实际可以同时使用系统的用户数。

8.3.1.2 计算公式

成功率 = 成功次数 ÷ (成功次数 + 失败次数)

处理能力 = 成功次数 ÷ 测试时间

最短平均响应时间 = MIN (平均响应时间)

最高处理能力 = MAX (处理能力) × (1 - cache 影响系数)

最大并发用户数 = (最高处理能力 - 1 ÷ (预期平均响应时间 - 最短平均响应时间 + (1 ÷ 最高处理能力))) ÷ 用户习惯操作频率

8.3.2 测试工具简介

Jmeter 是 Apache 组织的开放源代码项目，可以用于对静态的和动态的资源(文件，

Servlet, Perl 脚本, java 对象, 数据库和查询, FTP 服务器等等) 的性能进行测试。它可以用于对服务器、网络或对象模拟繁重的负载来测试它们的强度或分析不同压力类型下的整体性能。

Badboy 主要是用来录制操作记录, 我们可以在 Badboy 中内嵌的浏览器中, 打开要测试的网站, 进行要测试的操作, 然后就可以用 Jmeter 直接进行测试了, 而省去手动配置脚本的麻烦。

8.3.2.1 Jmeter 名词定义 (时间的单位均为 ms)

Label -- 显示每个 Jmeter 的 element (例如 HTTP Request) 的 Name 属性

#Samples -- 本次场景中一共完成了多少个线程, 即测试中一共发出了多少个请求, 如果模拟 10 个用户, 每个用户迭代 10 次, 那么这里显示 100

Average -- 平均响应时间, 默认情况下是单个 Request 的平均响应时间, 当使用了 Transaction Controller 时, 也可以以 Transaction 为单位显示平均响应时间

Median -- 统计意义上面的响应时间的中值

90%Line -- 所有线程中 90% 的线程的响应时间都小于此值

Min -- 最小响应时间

Max -- 最大响应时间

Error -- 出错率, 本次测试中出现错误的请求的数量/请求的总数

Throughput -- 吞吐量, 默认情况下表示每秒完成的请求数

KB/Sec -- 每秒从服务器端接收到的数据量

8.3.2.2 测试步骤

第一步: 首先打开 Badboy 2.1 Beta 5 版本, 在地址栏中输入要测试的网站。

第二步: 输入用户名、密码, 执行一次登录操作, 然后停止录制 (如图 3.1 所示)。在文件菜单中选择 Export to Jmeter... 这样就可以把刚刚执行的登录操作记录在导出的脚本文件中, 保存为 login.archive.jmx;



图 3.1

第三步：打开 Jmeter，然后打开刚刚导出的 login.jmx 文件，模拟 50 个用户并发访问，配置如图 3.2:

- Number of Threads: 设置发送请求的用户数目
- Ramp-up period: 每个请求发生的总时间间隔，这里我们设置的是 0，因为我们测试的是并发用户访问
- Loop Count: 请求发生的重复次数，如果选择后面的 forever（默认），那么请求将一直继续，如果不选择 forever，而在输入框中输入数字，那么请求将重复指定的次数，如果输入 0，那么请求将执行一次。这里我们输入 10



图 3.2

第四步：运行 Jmeter 脚本，得到生成报告。如图 3.3

# Samp...	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Throughput	KB/sec	Label
50	1803	249	3270	213	21518	2.00%	2.3/sec	3.6	http://121.32.133.14/archive/
50	972	303	776	129	18130	0.00%	2.3/sec	2.6	http://121.32.133.14/archive/sysAdminloginAction.do
50	327	111	1093	109	2118	0.00%	2.3/sec	5.3	http://121.32.133.14/archive/page/admin/framepage.jsp
50	333	110	822	108	2680	0.00%	2.3/sec	3.7	http://121.32.133.14/archive/page/admin/stu_top.jsp
50	889	678	1599	240	3840	0.00%	2.1/sec	30.8	http://121.32.133.14/archive/page/admin/menuitems.jsp
50	203	108	432	107	1456	0.00%	2.1/sec	2.6	http://121.32.133.14/archive/page/admin/main.jsp
300	754	235	1519	107	21518	0.33%	12.1/sec	45.6	总体

图 3.3

作为一个纯 JAVA 的 GUI 应用，JMeter 对于 CPU 和内存的消耗还是很惊人的，所以当需要模拟数以千计的并发用户时，使用单台机器模拟所有的并发用户就有些力不从心，甚至还会引起 JAVA 内存溢出的错误。不过，JMeter 也可以像 LoadRunner 一样通过使用多台机器运行所谓的代理来分担负载产生器自身的压力，并借此来获取更大的并发用户数，我们只需手动配置一下即可。

1、在所有期望运行 JMeter 作为负载产生器的机器上安装 JMeter，并确定其中一台机器作为控制器，其他的机器作为代理。然后运行所有代理机器上的 Jmeter - server.bat 文件——假定我们使用两台机器 172.20.80.47 和 172.20.80.68 作为代理；172.20.80.68 作为代理；

2、在 Controller 机器的 JMeter 安装目录下找到 bin 目录，再找到 jmeter.properties 这个文件，使用记事本或者其他文字编辑工具打开它；

3、在打开的文件中查找“remote_hosts=”这个字符串，你可以找到这样一行“remote_hosts=127.0.0.1”。其中的 127.0.0.1 表示运行 JMeter 代理的机器，这里需要修改为“remote_hosts=172.20.80.47, 172.20.80.68”；

4、保存文件，并重新启动控制器机器上的 JMeter，并进入启动->远程启动菜单项。就会看到我们刚才添加的两个代理的地址，选中即可运行，如果想同时启动所有代理，选择远程全部启动即可。

要进行分布式测试代理机器上需要添加环境变量，即添加用户变量

JMETER_HOME=d:\jmeter，系统变量中的 path 中添加 d:\jmeter\bin（假设 jmeter 放在 d 盘根目录下）。

8.4 测试结果及分析

8.4.1 首页测试结果及分析

分别测试 100、500、1000 个线程，即模拟这些数目的用户并发。得到的结果如表 5.1：

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Through put	KB/sec
HTTP 请求	100	21774	22929	24837	13144	53887	0.00%	1.8/sec	79.2
HTTP 请求	500	47338	45359	83212	7821	126108	30.20%	3.9/sec	119.6
HTTP 请求	1000	61246	46453	127774	20904	162800	39.60%	6.1/sec	161.1

表 5.1

分析：模拟 500 个用户时的压力测试，tomcat 已经明显看到响应慢了，出错率大大提高，模拟 1000 个用户时的压力测试，平均响应时间为 61s，90%的用户响应时间为 127s，有 39.60%访问出现错误。

8.4.2 专家专栏测试结果及分析

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Through put	KB/sec
HTTP 请求	500	15780	17289	21408	1531	69615	34.00%	7.2/sec	88.6
HTTP 请求	1000	20355	21071	23629	652	202296	56.10%	4.9/sec	43.2

表 5.2

分析：模拟 1000 个用户时，平均响应时间为 20s，但是出现的无法响应的概率为 56.10%。

8.4.3 档案馆测试测试结果及分析

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Through put	KB/sec
HTTP 请求	100	7796	3734	20978	734	189591	1.00%	31.5/min	8.3

HTTP 请求	499	19462	16974	31591	370	33357 5	8.62%	1.5/sec	22.2
------------	-----	-------	-------	-------	-----	------------	-------	---------	------

表 5.3

分析：模拟 500 个用户时，平均响应时间为 19s，但是出现的无法响应的概率为 8.62%，但是出现线程启动不了的情况了。

8.4.4 企业专栏测试结果及分析

当模拟 50 个人同时发送请求时，得到的测试结果如图 5.4 所示：

# Samp...	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Throughput	KB/sec	Label
25	25279	11410	29510	6081	271603	0.00%	5.5/min	4.0	http://121.32.133.14/archives/index1.jsp
25	1002	217	2880	109	5717	0.00%	5.6/min	.2	http://121.32.133.14/archives/page/modules/common/i...
25	1393	548	2737	391	6369	0.00%	5.6/min	.9	http://121.32.133.14/archives/page/modules/enterprise/...
25	1329	973	2336	233	6928	0.00%	5.6/min	.5	http://121.32.133.14/archives/enterpriseAction.do
25	1695	1351	2116	614	7334	0.00%	5.6/min	1.3	http://121.32.133.14/archives/enterpriseAction1.do

# Samp...	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Through...	KB/sec	Label
50	23434	21268	31018	10630	63117	0.00%	47.5/min	34.0	http://121.32.133.14/archives/index1.jsp
49	2025	883	4317	110	24684	0.00%	55.8/min	1.7	http://121.32.133.14/archives/page/modules/common/i...
48	2840	2473	5109	389	7470	0.00%	55.3/min	8.8	http://121.32.133.14/archives/page/modules/enterprise/...
48	1767	1297	3454	230	5470	0.00%	57.4/min	5.0	http://121.32.133.14/archives/enterpriseAction.do
48	2565	2051	4622	443	7642	0.00%	58.5/min	13.1	http://121.32.133.14/archives/enterpriseAction1.do

表 5.4

用样条曲线可以看出服务器响应时间变化、离散程度测量值的大小，即数据的分布，如图 5.5 所示

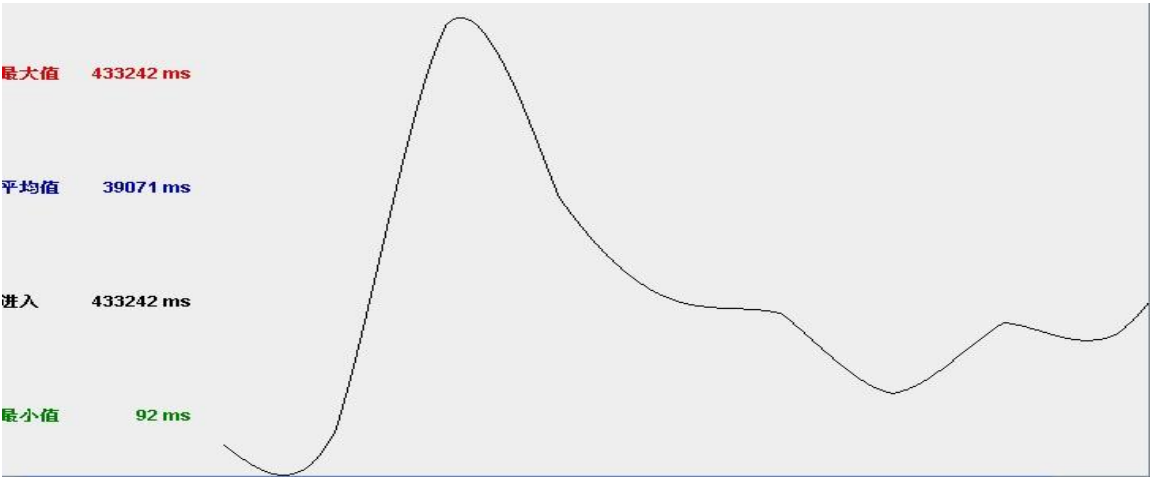


图 5.5

8.4.5 人员馆测试结果及分析

当模拟 500 个人在 500m 内发送 10 条请求，即发送 5000 条请求，得到的测试结果如图 5.6 所示：

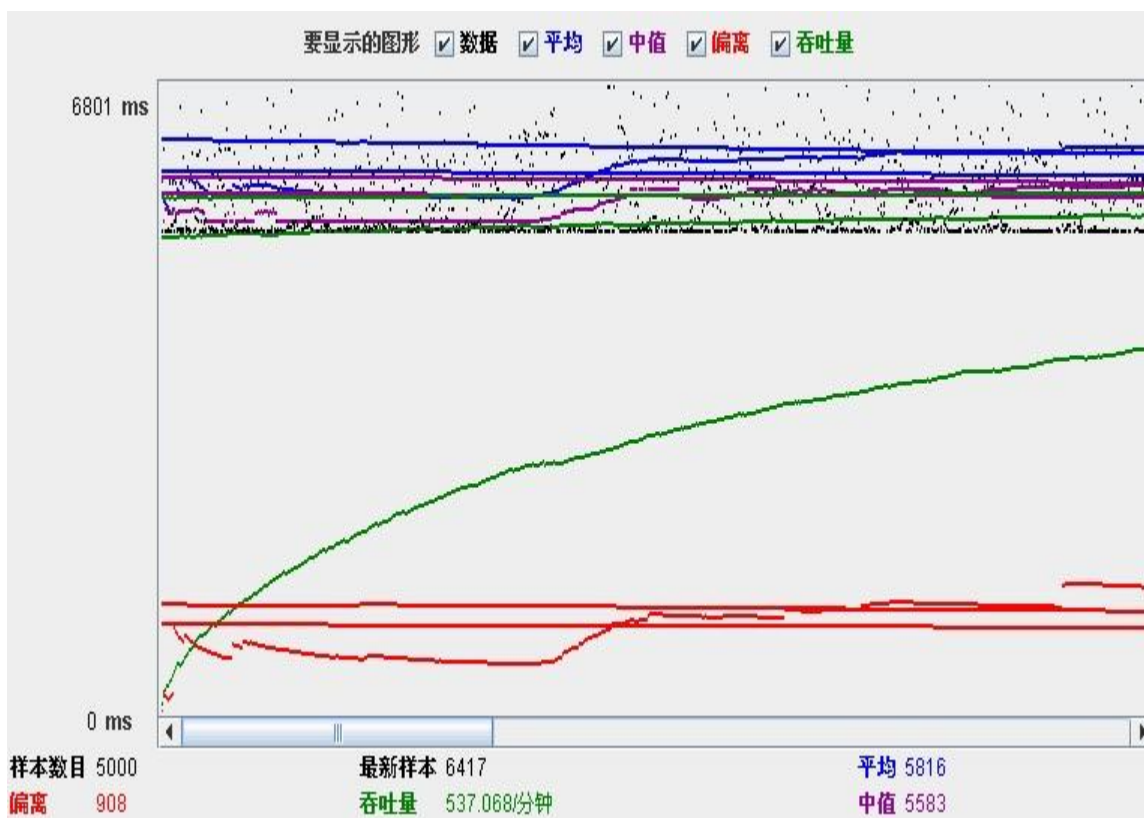


图 5.6

其中绿色的线代表吞吐量，即服务器每分钟处理的请求数一直在增加。平均响应时间是 5.8s，其中的偏离表示服务器响应时间变化、离散程度测量值的大小，即数据的分布。用样条曲线可以看出数据的分布，如图 5.7 所示：



图 5.7

一般情况下，进入首页比较耗时，进入各个分馆子模块进行查询、编辑等操作，会快速得多。

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes
2533	20:26:24.781	setUp Thread Gr...	HTTP请求	123633		6994
2534	20:27:22.796	setUp Thread Gr...	HTTP请求	79952		6595
2535	20:27:13.296	setUp Thread Gr...	HTTP请求	91844		6783
2536	20:27:11.796	setUp Thread Gr...	HTTP请求	98382		6756
2537	20:27:15.531	setUp Thread Gr...	HTTP请求	131803		4451
2538	20:27:14.421	setUp Thread Gr...	HTTP请求	135160		4451
2539	20:27:16.625	setUp Thread Gr...	HTTP请求	133043		4451
2540	20:27:15.812	setUp Thread Gr...	HTTP请求	135456		4451

图 5.8

由上表可以看出，当请求达到 2534 时，会出现请求失败。

8.4.6 登录测试测试结果及分析

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Throughput	KB/sec
http://121.3...	50	1549	219	3275	212	9353	0.00%	5.3/sec	8.3
http://121.3...	50	634	213	2592	129	7586	0.00%	5.4/sec	6.0

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Throughp...	KB/sec
http://121.32.133.14/archives/	100	2082	225	3429	212	12098	0.00%	8.2/sec	12.8
http://121.32.133.14/archives/sysAdmin/loginAction.do	100	1646	296	3362	128	14948	0.00%	6.5/sec	7.3

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	Min	Max	Error %	Throughput	KB/sec
http://121.32.133.14/archives/	499	12653	12516	21125	107	102461	22.85%	4.8/sec	7.6
http://121.32.133.14/archives/sysAdmin/loginAction.do	499	3344	502	9504	128	36131	1.00%	4.8/sec	5.5

表 5.9

一般情况下，当用户能够在 2 秒以内得到响应时，会感觉系统的响应很快；当用户在 2-5 秒之间得到响应时，会感觉系统的响应速度还可以；当用户在 5-10 秒以内得到响应时，会感觉系统的响应速度很慢，但是还可以接受；而当用户在超过 10 秒后仍然无法得到响应时，会感觉系统糟透了，或者认为系统已经失去响应，而选择离开这个 Web 站点，或者发起第二次请求。

故该系统的用户登录系统时，50 人内并发访问的响应速度很快，100-500 人内并发访问的响应速度都还可以，可当达到 500 人时并发访问就很慢了。

（注：测试时一般第一次执行时的时间比较大，大多来自于 jsp request, 因为 jsp 执行前需要被编译成.class 文件，所以第二次的结果才是正常的结果。）